39. 運動器系：体節の発生

所要時間：09:06　学習シート

コース概要

このビデオでは、運動器系の形成における体節の発生を深く掘り下げ、脊索、神経管、側板の重要性に焦点を当てています。皮膚、筋肉、骨格構造の発生における皮膚分節、筋分節、骨分節の作成とそのそれぞれの役割といった基本的な概念が議論されています。分子誘導とエピジェネティクスのプロセスも説明されており、遺伝的要因と環境的要因がどのように相互作用してこの複雑な発生を制御するかが強調されています。

運動器における体節の発生

まず、**脊索**の形成、次に**外胚葉**とその関連する**中胚葉**について学びました。ここでいう中間組織である支持組織の重要性も取り上げました。

次に、私たちの消化器系全体に対応する**卵黄嚢系**を調べました。また、**腹膜**、**体壁側板**、**内臓側板**を含む**側板**の研究も始めました。

最終的に**腎臓**、**副腎**、**生殖器系**を構成する側板は体性板です。これは**上胚葉**レベル、**脊索**レベル、そして**神経管**レベルによって誘導されます。

この誘導は、体性板のいくつかの形態への再編成を引き起こします。

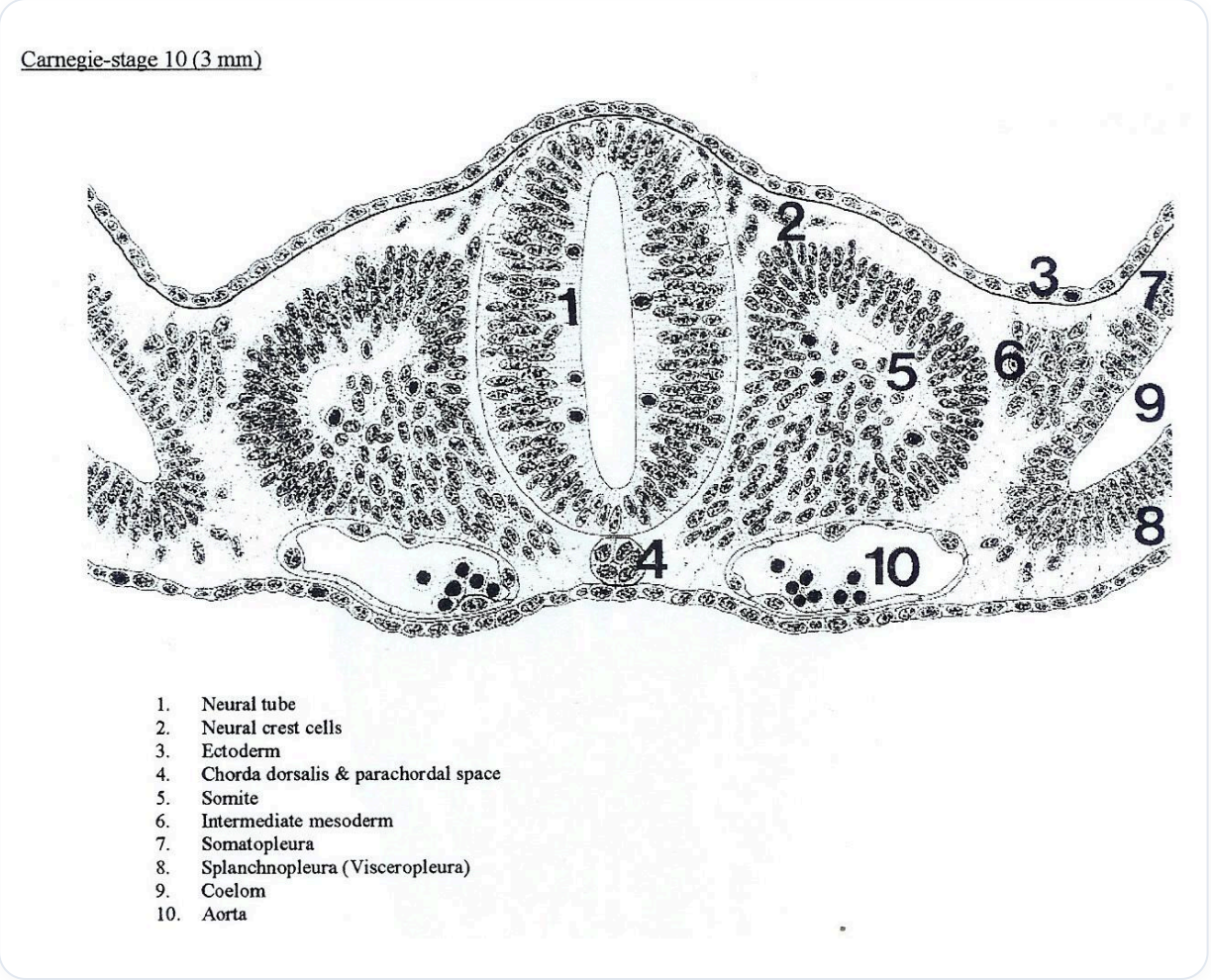


図 — カーネギー段階10の胚

- **皮膚節**：皮膚に関するすべて。
- **筋節**：すべての筋肉。
- **硬節**：脊椎軸。

筋膜は中間系、つまり末梢組織にあります。これらは筋肉である筋節によって統合されます。

結合組織と**代謝場**があることを理解する必要があります。これらの場は拡張と保持の領域であり、これらのシステム間の相互作用が全体を再編成します。

これは**骨**と**筋肉**の形成の間のバランスです。その間に、別の場、つまり筋膜性の保持の場が現れます。

脊索は神経管の形成に影響を与え、この神経管の影響が中胚葉構造、つまり神経管の両側の体節構造全体を組織化し、再編成します。

したがって、脊索は神経板の末梢部分と中心部分の内部にこの**分化成長速度**を生み出し、それが**溝**を形成すると言えます。

この溝のプロセスにおいて、細胞の特定の再編成が起こります。それらは**誘導因子**によって微視的に組織化され、体節の異なる部分を形成します。

大動脈の動きは腎臓の外旋運動に影響を与えます。同時に、この動きは体節系の形成にも影響を与えます。

神経管は小さな細胞で構成されています。組織は細胞でできており、細胞は分子でできていることを忘れないでください。

したがって、私たちはこのすべての組み合わせを持っています。**遺伝的要因**について話すとき、私たちは分子レベルにいます。細胞は、**FGH8**や**ソニックヘッジホッグ (HH)**のような遺伝子型の**分子酵素**の形で、新しい種類の**タンパク質**を放出します。

これらのタンパク質は誘導を与え、システムを再編成するために必要な**リガンド**と情報を作成します。力は外部から来て、内部で反応を引き起こします。

したがって、遺伝子は原動力ではなく、発達のサポートです。それは**エピジェネティックな**力です。

大動脈が接近する瞬間、この分化成長速度と接近運動によって、一種の開口部、以前はカプセル化されていた細胞が再編成される動きが観察されます。

一部は誘導現象によって末梢に形成されます。ここに上胚葉があることを忘れないでください。分子現象が起こり、体節のこの部分が**皮膚節**になります。

脊索の近くに位置する部分は**硬節**を形成します。硬節は、とりわけ**椎間板**を形成し、その後、体節から来るこの硬節によって組織化された棘突起まで、椎骨全体が描かれます。

中間にある別の部分は別の経路をたどります。それは**筋節**であり、そこからすべての筋肉が派生します。

したがって、**皮膚節**、**筋節**、**硬節**があります。

体節の形成のこのプロセスには、**分節**の現象もあります。ここでは、体節が現れ始めます。それは単なる管ではなく、両側に小さな球のようなものになります。

これは胚が伸び始めるとき、つまり神経管が発達するときに起こります。神経管が誘導します。

しかし、この時点で、すべての**血管系**の統合を伴う段階が確立されることを忘れないでください。とりわけ、神経管のための外胚葉系がすでに同化の場に入り、空間を作り始めていた**分極**のシステムがありました。

したがって、分節の原因は血管系であり、しばしば説明されるように神経系ではありません。まず、血管系を組織化する神経系が必要であり、この神経系から静脈系が出てきます。

一次分節は、**ブレックミット**が非常にうまく説明したように、体節を形成するために空間とシステムの断片化の形で発達する領域によって現れます。胚には**皮膚痛**の領域があり、それは分節です。体節は分節します。

それは「体節化」されている、と言ってもいいでしょう。それは、大動脈の屈曲と再吸収によって、原始的な平面上で血管系によって組織化された分節から来ています。

それは動脈性ですが、実際には、このレベルでは**静脈洞**です。最初はまだ動脈性か静脈性か明確に定義されていないため、主に血管性であると言えます。それは同化と異化の場です。

この**縦方向の成長**は吸引によって可能になることを忘れないでください。したがって、それを実行するのは極性です。次に、拡大するにつれて、いわゆる**外胚葉環**を形成します。

胚はこのようになっています。最初の2、3の分節が始まったばかりです。そして、屈曲運動が加速したときにのみ、血液が形成される空間に入り始めます。

各レベルで、いわゆる**体節**が形成され始めます。ここでは33対が発達します。

これは血管系による吸収であり、外胚葉と中胚葉の間の極性に関連しています。したがって、各組織、各空間が別々に栄養を供給される必要があるのは極性のためです。

このように血管を持ってくることはできません。いいえ、それはこのように始まり始めます。筋節と硬節の間に空間を作るのは血管です。成長して筋節を引っ張るのは骨です。その後、筋肉です。

したがって、私は逆転しています。最初は、骨は流動的で成長します。それが引っ張られて伸びると、その周りに代謝場、つまり拡張場が形成されます。最初に活動的になるのは骨です。そして、次に活動的になるのは筋肉だけです。

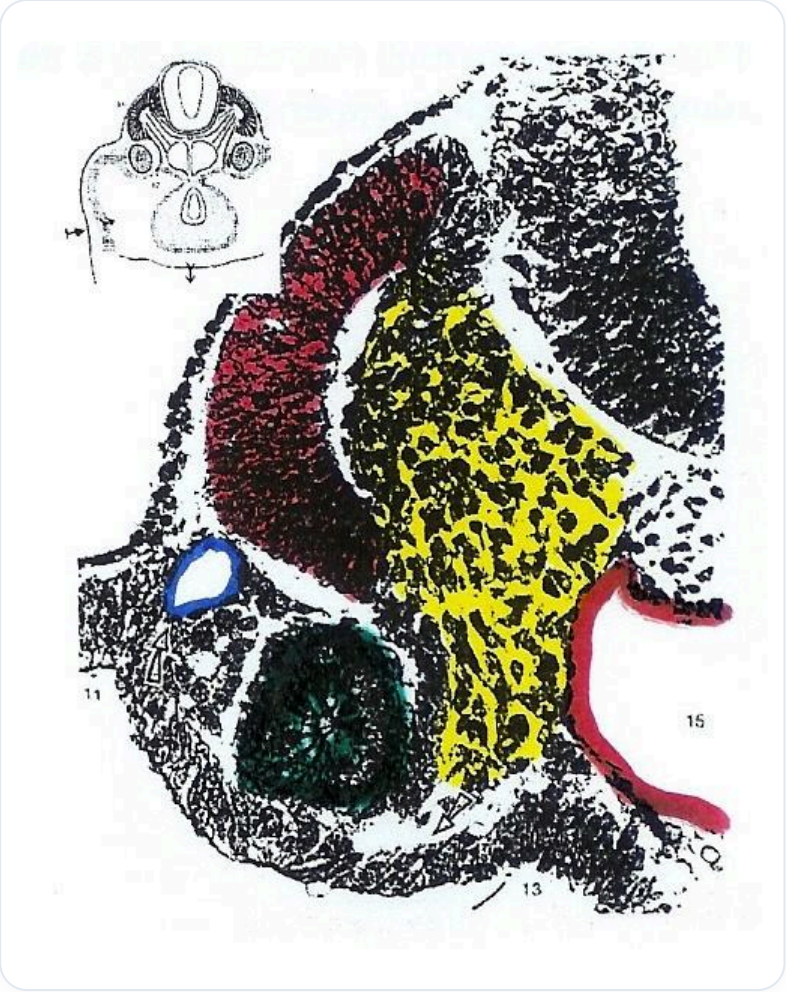
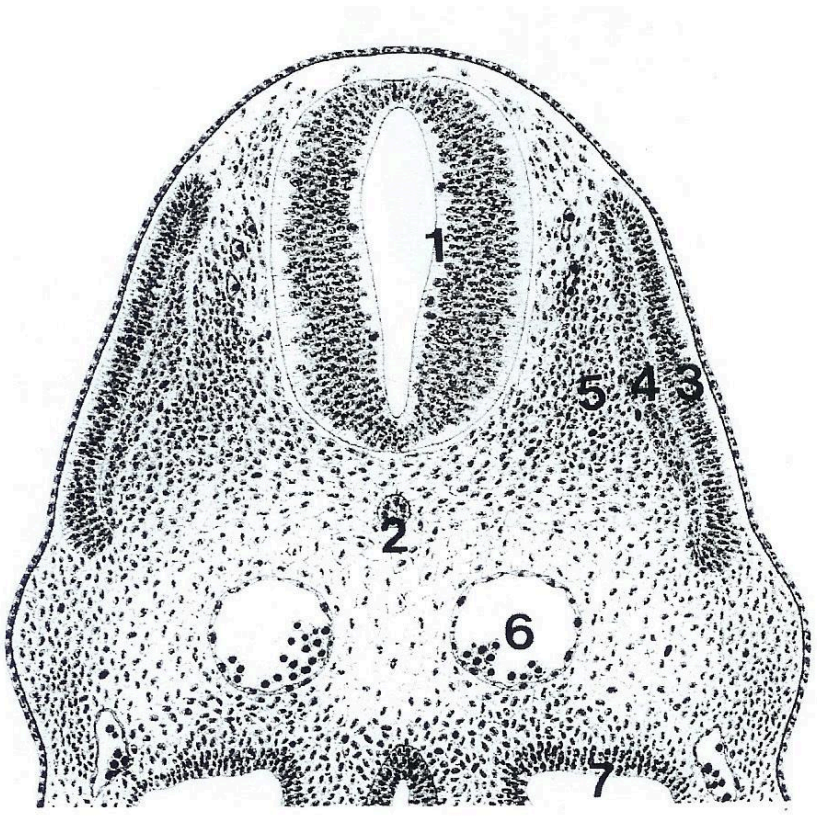


図 — 胚: 横断面



Carnegie-stage 12 (4 mm)

1. Neural tube
2. Chorda dorsalis
3. Dermatome
4. Myotome
5. Sclerotome
6. Aorta
7. Coelom & parietal serosa

図 — ヒト胚、横断面、カーネギー段階12

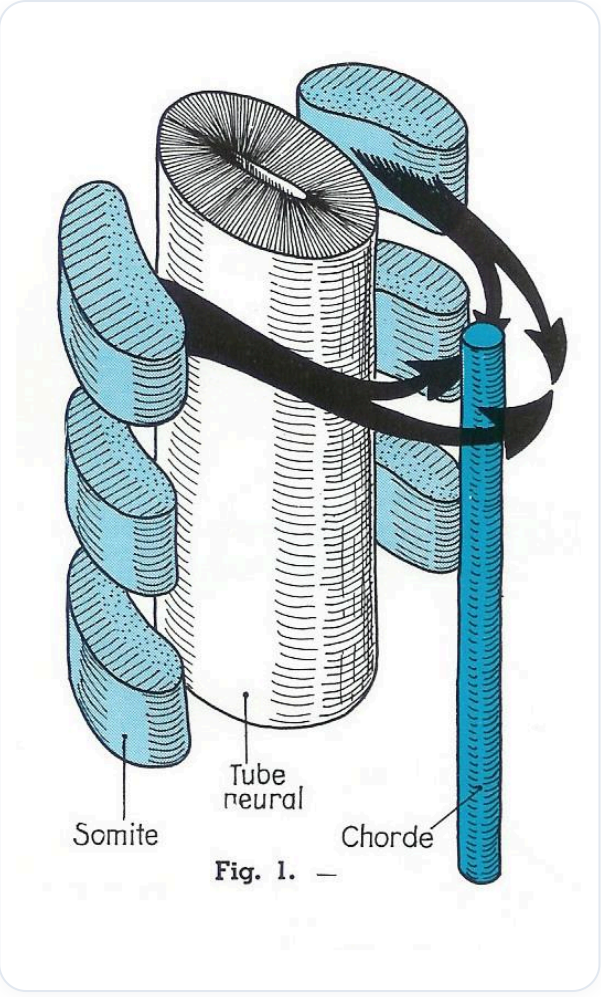


Fig. 1. —

図 — 神経管形成と体節

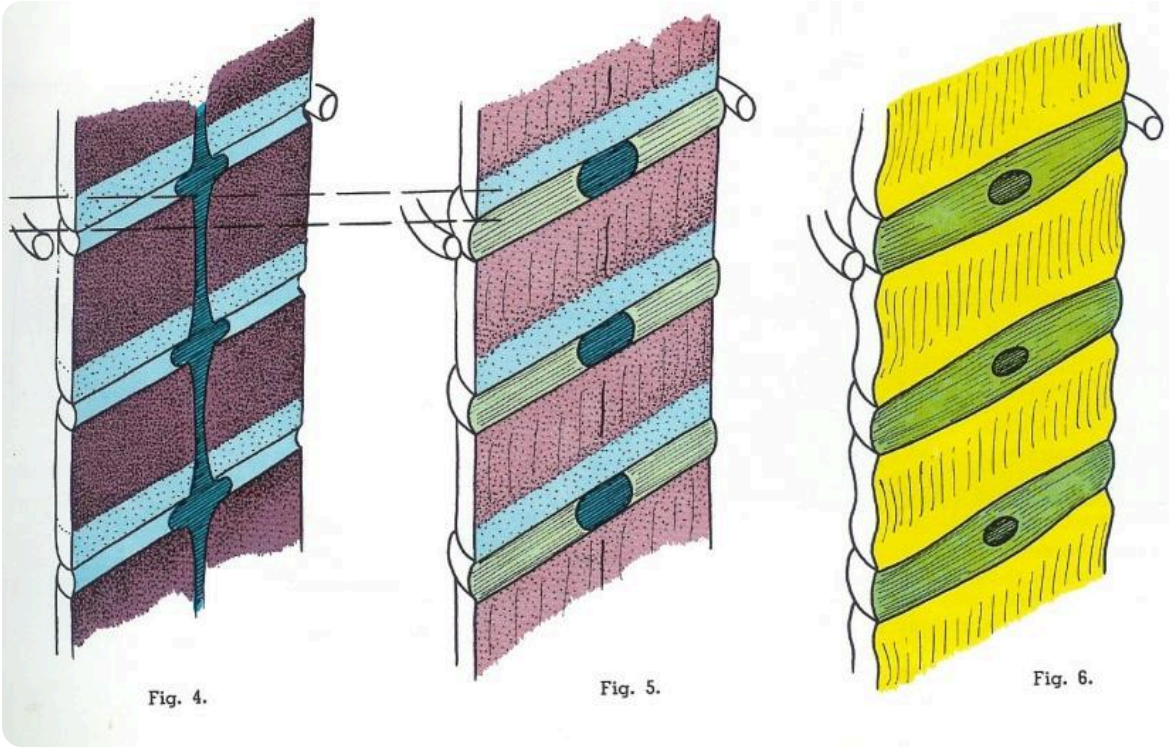


図 — 体節の筋節、皮膚節

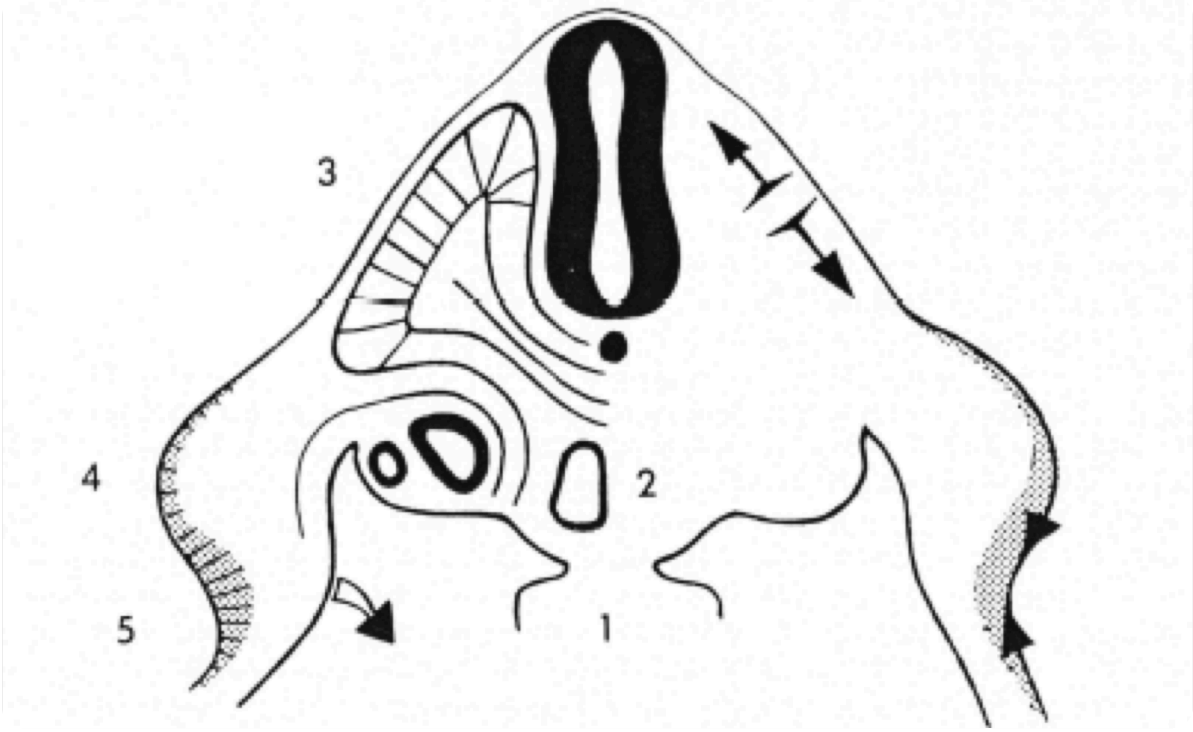


図 — 胚の肢の発達

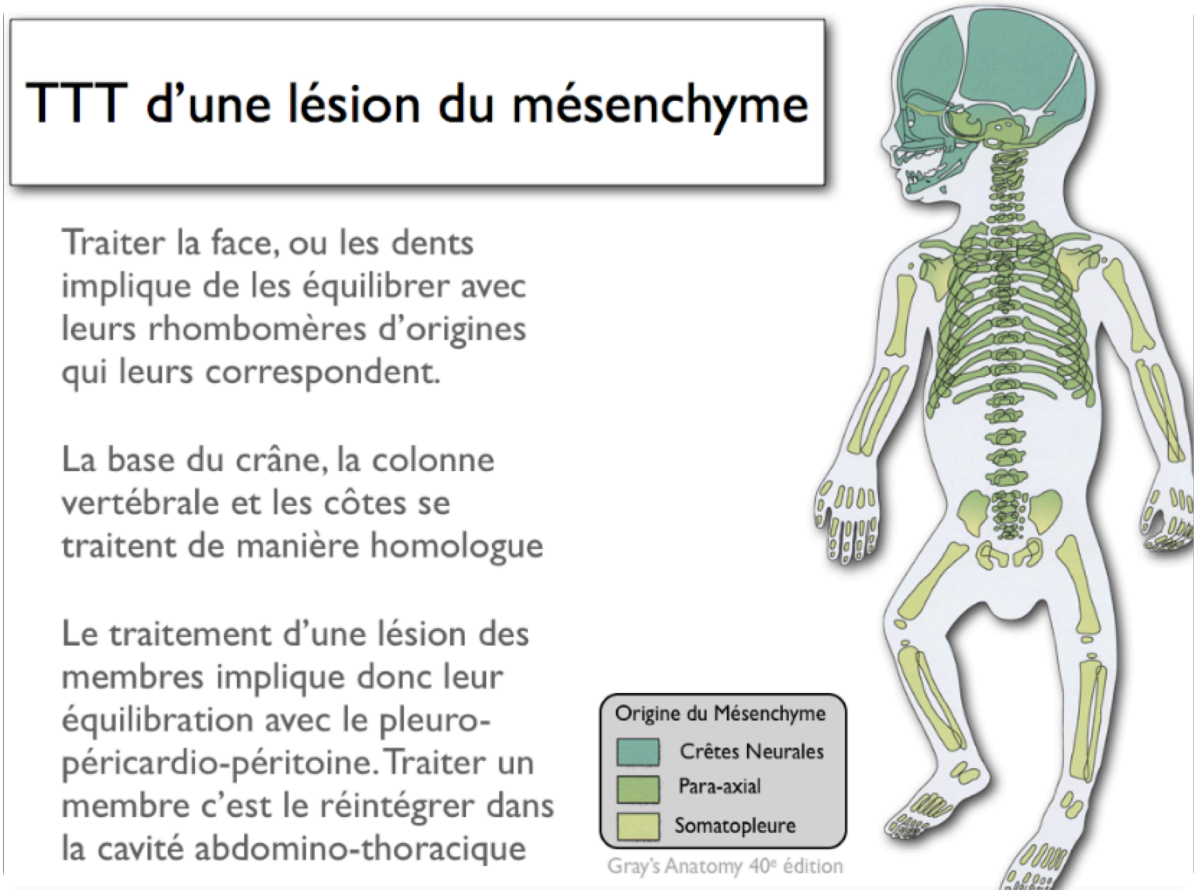

TTT d'une lésion du mésenchyme
Traiter la face, ou les dents implique de les équilibrer avec leurs rhombomères d'origines qui leurs correspondent.
La base du crâne, la colonne vertébrale et les côtes se traitent de manière homologue
Le traitement d'une lésion des membres implique donc leur équilibration avec le pleuro-péricardio-péritoine. Traiter un membre c'est le réintégrer dans la cavité abdomino-thoracique
Origine du Mésenchyme
Crêtes Neurales
Para-axial
Somatopleure
Gray's Anatomy 40e édition

図 — 骨格の間葉由来